LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

Judul Proyek	**:**	Sistem Prediksi Elevasi Air Berbasis Deep Learning Menggunakan Fusi Data Sensor Ultrasonik Dan Prakiraan Cuaca BMKG Terintegrasi Web SCADA
Kelompok	**:**	12
Pekan Ke-	**:**	6
Periode	**:**	2026/2027
Dosen Pembimbing	**:**	Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.
Ketua Kelompok	**:**	Naufal Hani Zakwan
Anggota Kelompok	**:**	- Radithya Fawwaz Syahdi - Mikhail Ayares - Muhammad Iqbal Fajri - Ekananda Zhafif Dean

1. Ringkasan Kemajuan Pekanan

Pada Pekan 6, Kelompok 12 memusatkan pekerjaan pada pengembangan perangkat lunak dan integrasi antar-komponen digital. Pekerjaan tidak lagi diarahkan pada perakitan hardware, tetapi pada pengembangan node simulasi, visualisasi sungai tiga dimensi, pengolahan data spasial, serta penyusunan dashboard FSCADA.

Node CupCarbon dengan pemrograman Python berhasil dikembangkan bersama logger untuk menerima data dari node yang lebih kompleks. Logger aktif pada port 5005 dan menghasilkan keluaran rekap_banjir.csv. Data tinggi muka air (TMA) direkap bersama status kondisi tiap node, sedangkan detail backend dan alur pertukaran data masih menunggu informasi teknis lanjutan.

Selain penyimpanan data, dikembangkan pula mapping rute berbasis GPS, kode untuk mengimpor data, dan perhitungan laju air menggunakan rumus yang telah digunakan pada tahap sebelumnya. Log yang diberikan menunjukkan data TMA dari beberapa node dengan status AMAN, SIAGA, dan BANJIR_JAKARTA. Visualisasi sungai tiga dimensi telah mencapai lima sensor, sementara pengembangan ArcGIS dan dashboard FSCADA masih berlanjut.

Capaian Pekan 6 menunjukkan bahwa pekerjaan telah bergeser dari validasi komponen dasar menuju penguatan software. Sebagian hasil sudah terlihat pada node Python, logger, pengolahan data, dan visualisasi lima sensor. Verifikasi lengkap koneksi backend, penyempurnaan ArcGIS, serta pengembangan dashboard FSCADA masih menjadi pekerjaan lanjutan.

---

2. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Mengembangkan node CupCarbon dengan pemrograman Python, logger port 5005, dan keluaran rekap_banjir.csv.	■ Tercapai ☐ Belum
2	Mengintegrasikan node kompleks, mapping rute GPS, kode import data, dan perhitungan laju air.	■ Tercapai ☐ Belum
3	Mengembangkan visualisasi sungai tiga dimensi hingga dapat menampilkan lima sensor.	■ Tercapai ☐ Belum
4	Melanjutkan pengembangan visualisasi dan pengolahan data spasial menggunakan ArcGIS.	☐ Tercapai ■ Belum
5	Melanjutkan pengembangan dashboard FSCADA untuk kebutuhan pemantauan sistem.	■ Tercapai ☐ Belum

3. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Mengembangkan node CupCarbon dengan pemrograman Python, logger, dan keluaran data.	Mikhail	Node Python berhasil dibuat. Logger aktif pada port 5005 dan menghasilkan berkas rekap_banjir.csv.
2	Mengintegrasikan node kompleks, mapping rute GPS, kode import data, dan perhitungan laju air.	Mikhail	Data TMA dan status node berhasil direkap. Mapping GPS, kode import, dan perhitungan laju air disiapkan berdasarkan pekerjaan yang dilaporkan.
3	Mengembangkan visualisasi sungai tiga dimensi hingga lima sensor.	Naufal	View sungai 3D telah dikembangkan sampai menampilkan lima sensor.
4	Melanjutkan pengembangan visualisasi berbasis ArcGIS.	Fawwaz	Pengembangan ArcGIS masih berlangsung dan diarahkan pada penyempurnaan keluaran visualisasi.
5	Melanjutkan pengembangan dashboard FSCADA.	Iqbal dan Ekananda	Dashboard FSCADA masih dikembangkan sebagai antarmuka pemantauan sistem.

4. Kemajuan Tiap Anggota

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Naufal Hani	Mengembangkan visualisasi sungai tiga dimensi hingga dapat menampilkan lima sensor.	90%
Radithya Fawwaz	Melanjutkan pengembangan visualisasi dan pengolahan data spasial menggunakan ArcGIS.	50%
Mikhail Ayares	Mengembangkan node CupCarbon dengan Python, logger port 5005, keluaran rekap_banjir.csv, mapping GPS, kode import data, dan perhitungan laju air.	100%
Muhammad Iqbal Fajri	Melanjutkan pengembangan dashboard FSCADA.	100%
Ekananda Zhafif Dean	Melanjutkan pengembangan dashboard FSCADA bersama Iqbal.	100%

5. Hasil Implementasi

Node CupCarbon, Logger, dan Pengolahan Data

- Node CupCarbon dengan pemrograman Python berhasil dibuat sebagai bagian dari pengembangan simulasi jaringan.
- Logger aktif pada port 5005 dan menghasilkan keluaran rekap_banjir.csv untuk menyimpan rekap data banjir.
- Log yang diberikan memuat nilai tinggi muka air (TMA) dan status node, termasuk status AMAN, SIAGA, dan BANJIR_JAKARTA. Contohnya, Node_5_PanusDepok tercatat sekitar 204–205 cm dengan status SIAGA, sedangkan Node_8_Manggarai dan Node_11_MuaraBaru tercatat dengan status BANJIR_JAKARTA pada log tertentu.
- Mikhail mengintegrasikan node kompleks agar data dapat disimpan dalam format CSV, memetakan rute berbasis GPS, dan membuat kode untuk mengimpor data.
- Perhitungan laju air juga disiapkan menggunakan rumus yang telah digunakan pada tahap sebelumnya. Nilai hasil perhitungan belum dicantumkan karena belum diberikan pada bahan laporan.

Visualisasi Sungai Tiga Dimensi

- Pengembangan sungai tiga dimensi telah mencapai tahap tampilan dengan lima sensor.
- Capaian ini menjadi dasar untuk melanjutkan penambahan sensor, pemeriksaan posisi sensor, dan pengaitan data sensor ke tampilan.

Visualisasi ArcGIS

- Pengembangan ArcGIS dilanjutkan oleh Fawwaz sebagai bagian dari pengolahan dan penyajian informasi spasial.
- Keluaran final dan status integrasinya dengan alur software utama masih perlu diverifikasi pada tahap berikutnya.

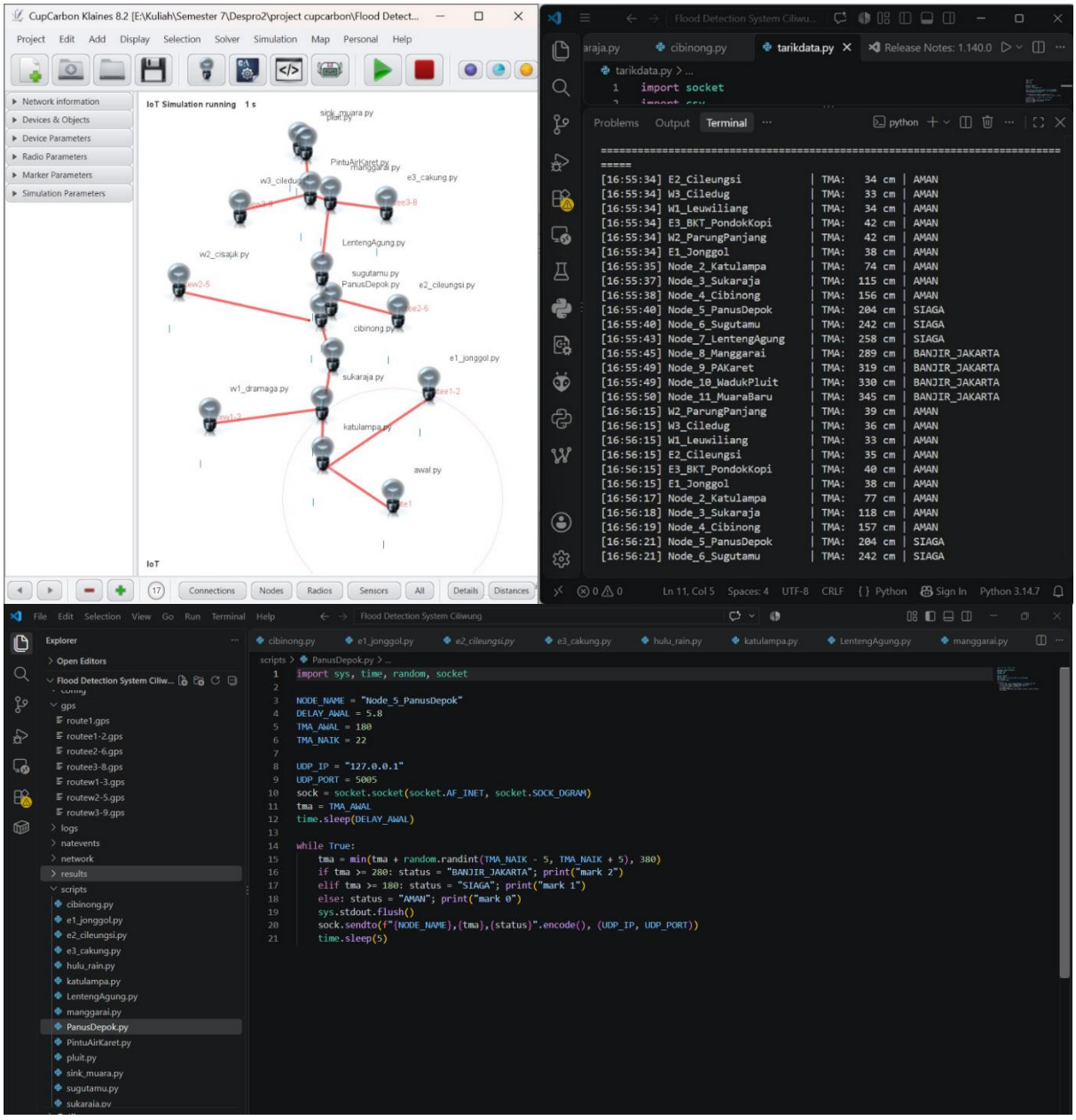
Dashboard FSCADA

- Iqbal dan Ekananda melanjutkan pengembangan dashboard FSCADA.
- Pekerjaan diarahkan pada penyusunan antarmuka pemantauan yang dapat menampilkan informasi sistem secara terstruktur.
- Status koneksi dashboard terhadap sumber data dan fitur yang sudah dapat digunakan masih dalam tahap pengembangan.

---

6. Dokumentasi Hasil

1. Cupcarbon


CupCarbon Klaines 8.2 [E:\Kuliah\Semester 7\Despro2\project cupcarbon\Flood Detect...
Project Edit Add Display Selection Solver Simulation Map Personal Help
Network information
Devices & Objects
Device Parameters
Radio Parameters
Marker Parameters
Simulation Parameters
IoT Simulation running 1 s
sink_muara.py
pluit.py
PintuAirKaret.py
manggarai.py
e3_cakung.py
w3_cileduq
LentengAgung.py
w2_cisauk py
sugutamu.py
PanusDepok.py
e2_cileungsi.py
cibinong.py
e1_jonggol.py
sukaraja.py
w1_dramaga.py
katulampa.py
awal.py
IoT
17
Connections
Nodes
Radios
Sensors
All
Details
Distances
Flood Detection System Ciliwu...
araja.py
cibinong.py
tarikdata.py
Release Notes: 1.140.0
tarikdata.py > ...
1 import socket
Problems
Output
Terminal
python
[16:55:34] E2_Cileungsi | TMA: 34 cm | AMAN
[16:55:34] W3_Ciledug | TMA: 33 cm | AMAN
[16:55:34] W1_Leuwiliang | TMA: 34 cm | AMAN
[16:55:34] E3_BKT_PondokKopi | TMA: 42 cm | AMAN
[16:55:34] W2_ParungPanjang | TMA: 42 cm | AMAN
[16:55:34] E1_Jonggol | TMA: 38 cm | AMAN
[16:55:35] Node_2_Katulampa | TMA: 74 cm | AMAN
[16:55:37] Node_3_Sukaraja | TMA: 115 cm | AMAN
[16:55:38] Node_4_Cibinong | TMA: 156 cm | AMAN
[16:55:40] Node_5_PanusDepok | TMA: 204 cm | SIAGA
[16:55:40] Node_6_Sugutamu | TMA: 242 cm | SIAGA
[16:55:43] Node_7_LentengAgung | TMA: 258 cm | SIAGA
[16:55:45] Node_8_Manggarai | TMA: 289 cm | BANJIR_JAKARTA
[16:55:49] Node_9_PAKaret | TMA: 319 cm | BANJIR_JAKARTA
[16:55:49] Node_10_WadukPluit | TMA: 330 cm | BANJIR_JAKARTA
[16:55:50] Node_11_MuaraBaru | TMA: 345 cm | BANJIR_JAKARTA
[16:56:15] W2_ParungPanjang | TMA: 39 cm | AMAN
[16:56:15] W3_Ciledug | TMA: 36 cm | AMAN
[16:56:15] W1_Leuwiliang | TMA: 33 cm | AMAN
[16:56:15] E2_Cileungsi | TMA: 35 cm | AMAN
[16:56:15] E3_BKT_PondokKopi | TMA: 40 cm | AMAN
[16:56:15] E1_Jonggol | TMA: 38 cm | AMAN
[16:56:17] Node_2_Katulampa | TMA: 77 cm | AMAN
[16:56:18] Node_3_Sukaraja | TMA: 118 cm | AMAN
[16:56:19] Node_4_Cibinong | TMA: 157 cm | AMAN
[16:56:21] Node_5_PanusDepok | TMA: 204 cm | SIAGA
[16:56:21] Node_6_Sugutamu | TMA: 242 cm | SIAGA
Ln 11, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python Sign In Python 3.14.7
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Flood Detection System Ciliwung
Explorer
Open Editors
Flood Detection System Ciliw...
gps
route1.gps
routee1-2.gps
routee2-6.gps
routee3-8.gps
routew1-3.gps
routew2-5.gps
routew3-9.gps
logs
natevents
network
results
scripts
cibinong.py
e1_jonggol.py
e2_cileungsi.py
e3_cakung.py
hulu_rain.py
katulampa.py
LentengAgung.py
manggarai.py
PanusDepok.py
PintuAirKaret.py
pluit.py
sink_muara.py
sugutamu.py
sukaraja.py
cibinong.py
e1_jonggol.py
e2_cileungsi.py
e3_cakung.py
hulu_rain.py
katulampa.py
LentengAgung.py
manggarai.py
scripts > PanusDepok.py > ...
1 import sys, time, random, socket
2
3 NODE_NAME = "Node_5_PanusDepok"
4 DELAY_AWAL = 5.8
5 TMA_AWAL = 180
6 TMA_NAIK = 22
7
8 UDP_IP = "127.0.0.1"
9 UDP_PORT = 5005
10 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
11 tma = TMA_AWAL
12 time.sleep(DELAY_AWAL)
13
14 while True:
15 tma = min(tma + random.randint(TMA_NAIK - 5, TMA_NAIK + 5), 380)
16 if tma >= 280: status = "BANJIR_JAKARTA"; print("mark 2")
17 elif tma >= 180: status = "SIAGA"; print("mark 1")
18 else: status = "AMAN"; print("mark 0")
19 sys.stdout.flush()
20 sock.sendto(f"{NODE_NAME},{tma},{status}".encode(), (UDP_IP, UDP_PORT))
21 time.sleep(5)

scripts > e1_jonggol.py > ...

```python
import sys, time, random, socket

NODE_NAME = "E1_Jonggol"
DELAY_AWAL = 0
TMA_AWAL = 35
TMA_NAIK = 5

UDP_IP = "127.0.0.1"
UDP_PORT = 5005
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
tma = TMA_AWAL
time.sleep(DELAY_AWAL)

while True:
    tma = min(tma + random.randint(3, 7), 80)
    status = "SIAGA" if tma >= 50 else "AMAN"
    print("mark 1" if tma >= 50 else "mark 0")
    sys.stdout.flush()
    sock.sendto(f"{NODE_NAME},{tma},{status}".encode(), (UDP_IP, UDP_PORT))
    time.sleep(5)
```

cibinong.py | e1_jonggol.py | *Flood Detection System Ciliwung.cup* | e3_cakung.py | hulu_rain.py | katulampa.py | LentengAgung.py

Flood Detection System Ciliwung.cup

```
CupCarbon v. Klaines 8.2
----------------
name:Flood Detection System Ciliwung
zoom:9
centerposition_la:-6.358292905876616
centerposition_lo:106.95374965667725
map:10
display_details:false
draw_radio_links:true
draw_sensor_arrows:true
radio_links_color:4
draw_marker_arrows:false
display_rl_distance:false
propagation:true
display_marker_distance:false
display_radio_messages:true
draw_script_file_name:true
display_print_messages:true
display_all_routes:true

```

cibinong.py | e1_jonggol.py | rekap_banjir.csv | e3_cakung.py | hulu_rain.py | katulampa.py | LentengAgung.py | manggarai.py

rekap_banjir.csv

```
Waktu,Node,TMA_cm,Status
14:35:17,E1_Jonggol,41,AMAN
14:35:17,Node_1_Puncak,66,AMAN
14:35:17,W3_Ciledug,33,AMAN
14:35:17,E3_BKT_PondokKopi,40,AMAN
14:35:17,E2_Cileungsi,35,AMAN
14:35:17,W1_Leuwiliang,35,AMAN
14:35:17,W2_ParungPanjang,40,AMAN
14:35:19,Node_2_Katulampa,72,AMAN
14:35:20,Node_3_Sukaraja,121,AMAN
14:35:22,Node_4_Cibinong,159,AMAN
14:35:22,E1_Jonggol,47,AMAN
14:35:22,Node_1_Puncak,69,AMAN
14:35:22,W3_Ciledug,40,AMAN
14:35:22,E3_BKT_PondokKopi,47,AMAN
14:35:22,E2_Cileungsi,39,AMAN
14:35:22,W1_Leuwiliang,38,AMAN
14:35:22,W2_ParungPanjang,43,AMAN
14:35:23,Node_5_PanusDepok,198,SIAGA
14:35:24,Node_6_Sugutamu,242,SIAGA
14:35:24,Node_2_Katulampa,84,AMAN
14:35:25,Node_3_Sukaraja,143,AMAN
14:35:27,Node_4_Cibinong,164,AMAN
14:35:27,Node_7_LentengAgung,256,SIAGA
14:35:27,E1_Jonggol,54,SIAGA
14:35:27,Node_1_Puncak,59,AMAN
14:35:27,W3_Ciledug,43,AMAN
14:35:27,E3_BKT_PondokKopi,50,SIAGA
14:35:27,E2_Cileungsi,46,AMAN
14:35:27,W1_Leuwiliang,45,AMAN
14:35:27,W2_ParungPanjang,46,AMAN
14:35:28,Node_5_PanusDepok,223,SIAGA
14:35:29,Node_6_Sugutamu,260,SIAGA
14:35:29,Node_8_Manggarai,291,BANJIR_JAKARTA
```

cibinong.py | e1_jonggol.py | tarikdata.py | e3_cakung.py | hulu_rain.py | katulampa.py | LentengAgung.py | manggarai.py

tarikdata.py > ...

```python
import socket
import csv
import os
import time

UDP_IP = "127.0.0.1"
UDP_PORT = 5005
csv_file = "rekap_banjir.csv"

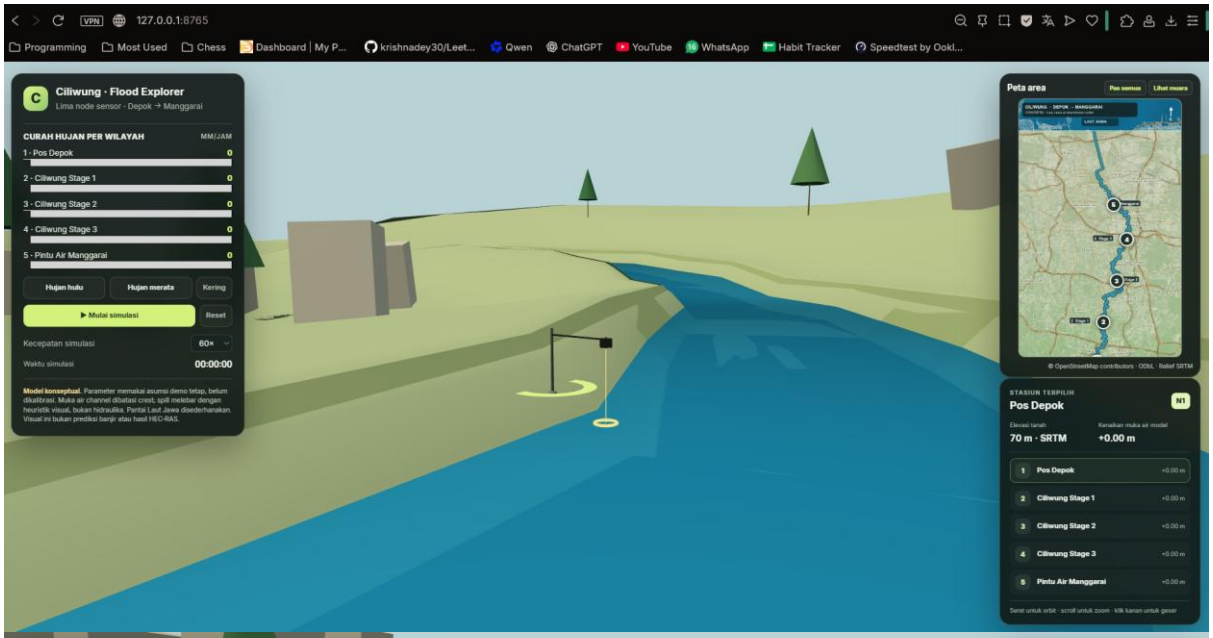
# Anti error port bentrok
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
sock.bind((UDP_IP, UDP_PORT))

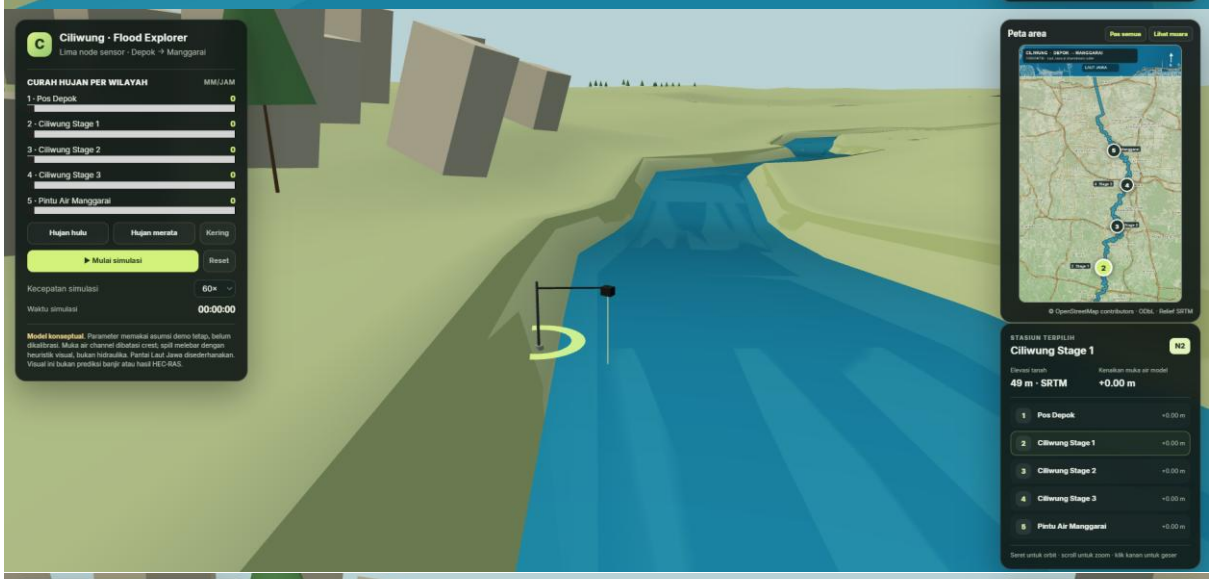
with open(csv_file, mode='w', newline='') as f:
    csv.writer(f).writerow(["Waktu", "Node", "TMA_cm", "Status"])

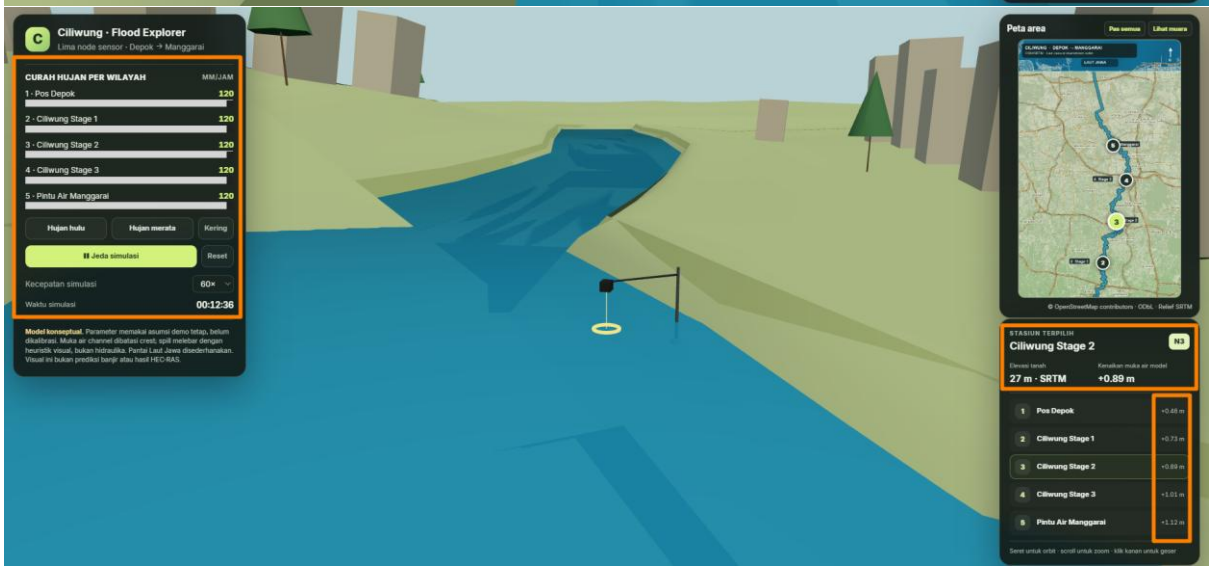
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
print("=" * 80)
print(f"[*] Logger aktif di port {UDP_PORT}")
print(f"[*] Output: {csv_file}")
print("=" * 80)

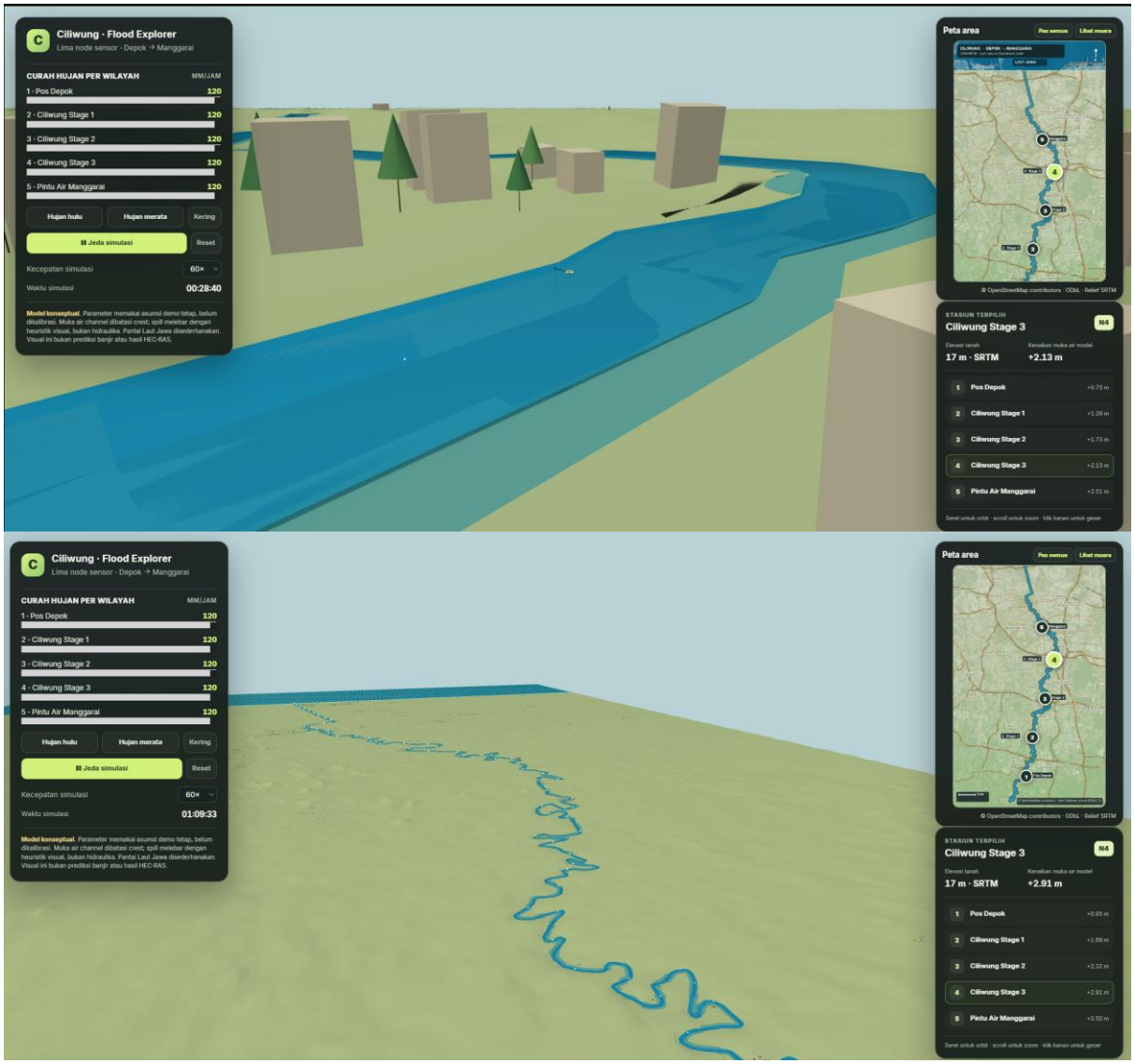
try:
    while True:
        data, addr = sock.recvfrom(1024)
        msg = data.decode('utf-8').strip()
        parts = msg.split(",")
        if len(parts) == 3:
            node, tma, status = parts
            waktu = time.strftime("%H:%M:%S")
            print(f"[{waktu}] {node:<22} | TMA: {tma:>4} cm | {status}")
            with open(csv_file, mode='a', newline='') as f:
                csv.writer(f).writerow([waktu, node, tma, status])
except KeyboardInterrupt:
    print("\n[*] Stop. CSV tersimpan.")
```

2. Sungai Simulasi 3D

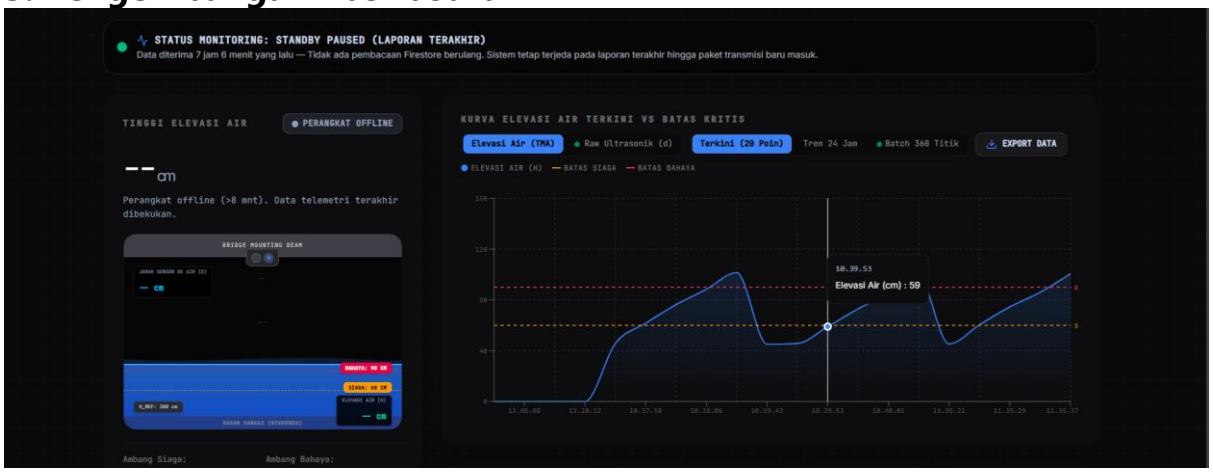

127.0.0.1:8765
Programming
Most Used
Chess
Dashboard | My P...
krishnadey30/Leet...
Qwen
ChatGPT
YouTube
WhatsApp
Habit Tracker
Speedtest by Ookl...
Ciliwung · Flood Explorer
Lima node sensor · Depok → Manggarai
CURAH HUJAN PER WILAYAH
MM/JAM
1 - Pos Depok 0
2 - Ciliwung Stage 1 0
3 - Ciliwung Stage 2 0
4 - Ciliwung Stage 3 0
5 - Pintu Air Manggarai 0
Hujan hulu
Hujan merata
Kering
▶ Mulai simulasi
Reset
Kecepatan simulasi 60×
Waktu simulasi 00:00:00
Model konseptual. Parameter memakai asumsi demo tetap, belum dikalibrasi. Muka air channel dibatasi crest, spill melebar dengan heuristik visual, bukan hidraulika. Pantai Laut Jawa disederhanakan. Visual ini bukan prediksi banjir atau hasil HEC-RAS.
Peta area
Pos semua
Lihat muara
STASIUN TERPILIH
Pos Depok
N1
Elevasi tanah
70 m · SRTM
Kenaikan muka air model
+0.00 m
1 Pos Depok +0.00 m
2 Ciliwung Stage 1 +0.00 m
3 Ciliwung Stage 2 +0.00 m
4 Ciliwung Stage 3 +0.00 m
5 Pintu Air Manggarai +0.00 m
Seret untuk orbit · scroll untuk zoom · klik kanan untuk geser

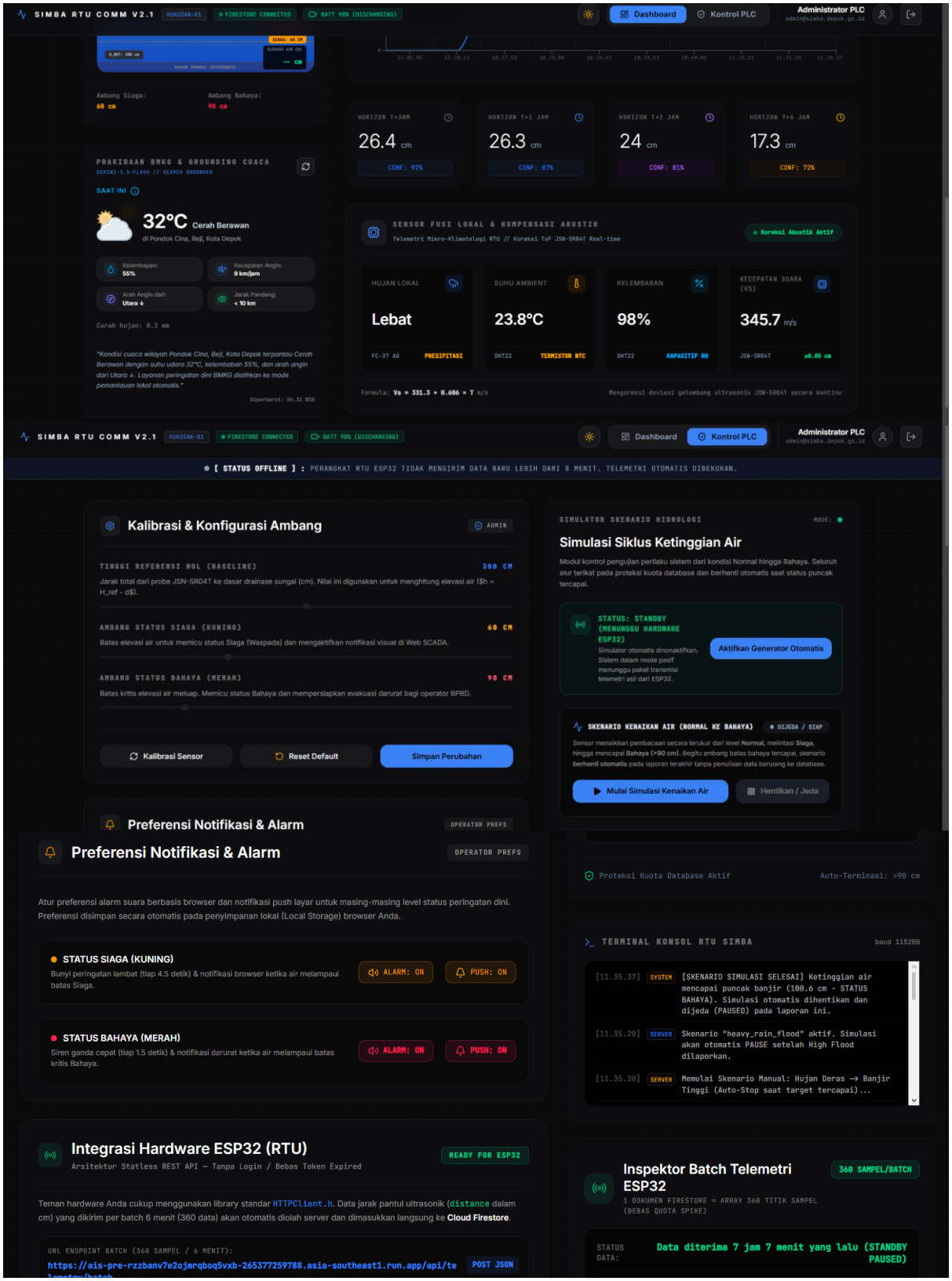

Ciliwung · Flood Explorer
Lima node sensor · Depok → Manggarai
CURAH HUJAN PER WILAYAH
MM/JAM
1 - Pos Depok 0
2 - Ciliwung Stage 1 0
3 - Ciliwung Stage 2 0
4 - Ciliwung Stage 3 0
5 - Pintu Air Manggarai 0
Hujan hulu
Hujan merata
Kering
▶ Mulai simulasi
Reset
Kecepatan simulasi 60×
Waktu simulasi 00:00:00
Model konseptual. Parameter memakai asumsi demo tetap, belum dikalibrasi. Muka air channel dibatasi crest, spill melebar dengan heuristik visual, bukan hidraulika. Pantai Laut Jawa disederhanakan. Visual ini bukan prediksi banjir atau hasil HEC-RAS.
Peta area
Pos semua
Lihat muara
STASIUN TERPILIH
Ciliwung Stage 1
N2
Elevasi tanah
49 m · SRTM
Kenaikan muka air model
+0.00 m
1 Pos Depok +0.00 m
2 Ciliwung Stage 1 +0.00 m
3 Ciliwung Stage 2 +0.00 m
4 Ciliwung Stage 3 +0.00 m
5 Pintu Air Manggarai +0.00 m
Seret untuk orbit · scroll untuk zoom · klik kanan untuk geser

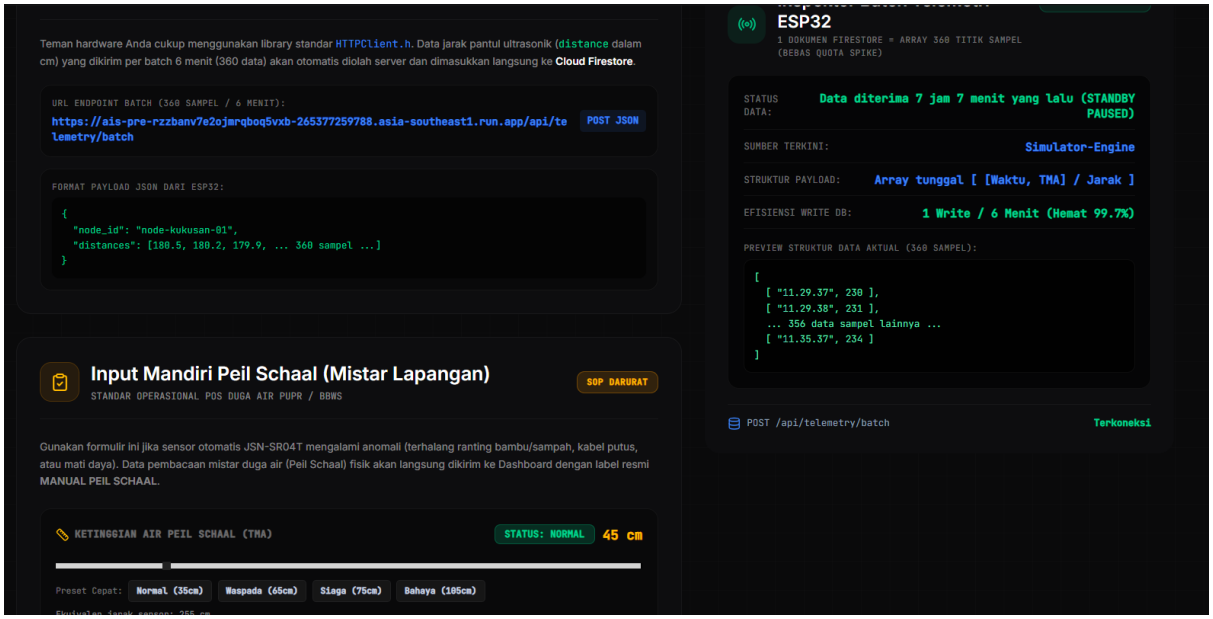

Ciliwung · Flood Explorer
Lima node sensor · Depok → Manggarai
CURAH HUJAN PER WILAYAH
MM/JAM
1 - Pos Depok 120
2 - Ciliwung Stage 1 120
3 - Ciliwung Stage 2 120
4 - Ciliwung Stage 3 120
5 - Pintu Air Manggarai 120
Hujan hulu
Hujan merata
Kering
⏸ Jeda simulasi
Reset
Kecepatan simulasi 60×
Waktu simulasi 00:12:36
Model konseptual. Parameter memakai asumsi demo tetap, belum dikalibrasi. Muka air channel dibatasi crest, spill melebar dengan heuristik visual, bukan hidraulika. Pantai Laut Jawa disederhanakan. Visual ini bukan prediksi banjir atau hasil HEC-RAS.
Peta area
Pos semua
Lihat muara
STASIUN TERPILIH
Ciliwung Stage 2
N3
Elevasi tanah
27 m · SRTM
Kenaikan muka air model
+0.89 m
1 Pos Depok +0.48 m
2 Ciliwung Stage 1 +0.73 m
3 Ciliwung Stage 2 +0.89 m
4 Ciliwung Stage 3 +1.01 m
5 Pintu Air Manggarai +1.12 m
Seret untuk orbit · scroll untuk zoom · klik kanan untuk geser



3. Pengembangan Dashboard




SIMBA RTU COMM V2.1
KUKUSAN-01
FIRESTORE CONNECTED
BATT 98% (DISCHARGING)
Dashboard
Kontrol PLC
Administrator PLC
admin@simba.depok.go.id
Ambang Siaga:
60 cm
Ambang Bahaya:
90 cm
HORIZON T+30M
26.4 cm
CONF: 92%
HORIZON T+1 JAM
26.3 cm
CONF: 87%
HORIZON T+3 JAM
24 cm
CONF: 81%
HORIZON T+6 JAM
17.3 cm
CONF: 72%
PRAKIRAAN BMKG & GROUNDING CUACA
GEMINI-3.5-FLASH // SEARCH GROUNDED
SAAT INI
32°C Cerah Berawan
di Pondok Cina, Beji, Kota Depok
Kelembapan: 55%
Kecepatan Angin: 9 km/jam
Arah Angin dari: Utara ↓
Jarak Pandang: < 10 km
Curah hujan: 0.2 mm
Kondisi cuaca wilayah Pondok Cina, Beji, Kota Depok terpantau Cerah Berawan dengan suhu udara 32°C, kelembaban 55%, dan arah angin dari Utara ↓. Layanan peringatan dini BMKG dialihkan ke mode pemantauan lokal otomatis.
Diperbarui: 04.31 WIB
SENSOR FUSI LOKAL & KOMPENSASI AKUSTIK
Telemetri Mikro-Klimatologi RTU // Koreksi ToF JSN-SR04T Real-time
Koreksi Akustik Aktif
HUJAN LOKAL
Lebat
FC-37 AO
PRESIPITASI
SUHU AMBIENT
23.8°C
DHT22
THERMISTOR NTC
KELEMBABAN
98%
DHT22
KAPASITIF RH
KECEPATAN SUARA (VS)
345.7 m/s
JSN-SR04T
±0.05 cm
Formula: Vs = 331.3 + 0.606 × T m/s
Mengoreksi deviasi gelombang ultrasonik JSN-SR04T secara kontinu
[STATUS OFFLINE] : PERANGKAT RTU ESP32 TIDAK MENGIRIM DATA BARU LEBIH DARI 8 MENIT. TELEMETRI OTOMATIS DIBEKUKAN.
Kalibrasi & Konfigurasi Ambang
ADMIN
TINGGI REFERENSI NOL (BASELINE)
300 CM
Jarak total dari probe JSN-SR04T ke dasar drainase sungai (cm). Nilai ini digunakan untuk menghitung elevasi air ($h = H_ref - d$).
AMBANG STATUS SIAGA (KUNING)
60 CM
Batas elevasi air untuk memicu status Siaga (Waspada) dan mengaktifkan notifikasi visual di Web SCADA.
AMBANG STATUS BAHAYA (MERAH)
90 CM
Batas kritis elevasi air meluap. Memicu status Bahaya dan mempersiapkan evakuasi darurat bagi operator BPBD.
Kalibrasi Sensor
Reset Default
Simpan Perubahan
SIMULATOR SKENARIO HIDROLOGI
MODE:
Simulasi Siklus Ketinggian Air
Modul kontrol pengujian perilaku sistem dari kondisi Normal hingga Bahaya. Seluruh alur terikat pada proteksi kuota database dan berhenti otomatis saat status puncak tercapai.
STATUS: STANDBY (MENUNGGU HARDWARE ESP32)
Simulator otomatis dinonaktifkan. Sistem dalam mode pasif menunggu paket transmisi telemetri asli dari ESP32.
Aktifkan Generator Otomatis
SKENARIO KENAIKAN AIR (NORMAL KE BAHAYA)
DIJEDA / SIAP
Sensor menaikkan pembacaan secara terukur dari level Normal, melintasi Siaga, hingga mencapai Bahaya (>90 cm). Begitu ambang batas bahaya tercapai, skenario berhenti otomatis pada laporan terakhir tanpa penulisan data berulang ke database.
Mulai Simulasi Kenaikan Air
Hentikan / Jeda
Preferensi Notifikasi & Alarm
OPERATOR PREFS
Preferensi Notifikasi & Alarm
OPERATOR PREFS
Atur preferensi alarm suara berbasis browser dan notifikasi push layar untuk masing-masing level status peringatan dini. Preferensi disimpan secara otomatis pada penyimpanan lokal (Local Storage) browser Anda.
STATUS SIAGA (KUNING)
Bunyi peringatan lambat (tiap 4.5 detik) & notifikasi browser ketika air melampaui batas Siaga.
ALARM: ON
PUSH: ON
STATUS BAHAYA (MERAH)
Siren ganda cepat (tiap 1.5 detik) & notifikasi darurat ketika air melampaui batas kritis Bahaya.
ALARM: ON
PUSH: ON
Proteksi Kuota Database Aktif
Auto-Terminasi: >90 cm
TERMINAL KONSOL RTU SIMBA
baud 115200
[11.35.37] SYSTEM [SKENARIO SIMULASI SELESAI] Ketinggian air mencapai puncak banjir (100.6 cm - STATUS BAHAYA). Simulasi otomatis dihentikan dan dijeda (PAUSED) pada laporan ini.
[11.35.20] SERVER Skenario "heavy_rain_flood" aktif. Simulasi akan otomatis PAUSE setelah High Flood dilaporkan.
[11.35.20] SERVER Memulai Skenario Manual: Hujan Deras → Banjir Tinggi (Auto-Stop saat target tercapai)...
Integrasi Hardware ESP32 (RTU)
Arsitektur Statless REST API — Tanpa Login / Bebas Token Expired
READY FOR ESP32
Teman hardware Anda cukup menggunakan library standar HTTPClient.h. Data jarak pantul ultrasonik (distance dalam cm) yang dikirim per batch 6 menit (360 data) akan otomatis diolah server dan dimasukkan langsung ke Cloud Firestore.
URL ENDPOINT BATCH (360 SAMPEL / 6 MENIT):
https://ais-pre-rzzbanv7e2ojmrqboq5vxb-265377259788.asia-southeast1.run.app/api/telemetry/batch
POST JSON
Inspektor Batch Telemetri ESP32
1 DOKUMEN FIRESTORE = ARRAY 360 TITIK SAMPEL (BEBAS QUOTA SPIKE)
360 SAMPEL/BATCH
STATUS DATA:
Data diterima 7 jam 7 menit yang lalu (STANDBY PAUSED)



7. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
Node Python dan logger	Node dapat dijalankan dan logger menghasilkan keluaran data.	Node Python berhasil dibuat. Logger aktif pada port 5005 dan menghasilkan rekap_banjir.csv.	■ Lulus ☐ Tidak
Rekap data TMA dan status	Data node tersimpan bersama nilai TMA dan status kondisi.	Log memuat nilai TMA dan status AMAN, SIAGA, serta BANJIR_JAKARTA dari beberapa node.	■ Lulus ☐ Tidak
Mapping dan pengolahan data	Rute GPS, kode import, dan perhitungan laju air tersedia.	Mapping GPS, kode import, dan perhitungan laju air dilaporkan telah dikerjakan. Bukti kode dan nilai hasil belum disisipkan.	■ Lulus ☐ Tidak
Visualisasi sungai 3D	Tampilan dapat menunjukkan lima sensor.	Pengembangan visualisasi telah mencapai lima sensor.	■ Lulus ☐ Tidak
Visualisasi ArcGIS	Tersedia keluaran visualisasi spasial yang dapat didokumentasikan.	Pengembangan masih dilanjutkan oleh Fawwaz.	☐ Lulus ■ Tidak
Dashboard FSCADA	Tersedia antarmuka pemantauan yang dapat	Dashboard masih dikembangkan oleh Iqbal dan Ekananda.	■ Lulus

Parameter	Target	Hasil	Status
	dikembangkan menuju integrasi data.		☐ Tidak

Analisis Singkat

Pekan 6 menunjukkan kemajuan konkret pada node Python, logger, dan penyimpanan data rekap_banjir.csv. Log yang diberikan juga memperlihatkan pencatatan TMA beserta status tiap node. Mapping GPS, kode import, dan perhitungan laju air telah dilaporkan sebagai bagian dari pekerjaan Mikhail, tetapi bukti kode dan nilai hasil perhitungan belum disisipkan. Visualisasi sungai 3D, ArcGIS, dan dashboard FSCADA tetap ditulis sesuai status pengembangan yang diberikan.

---

8. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Pengembangan ArcGIS masih berlangsung.	Keluaran visualisasi spasial final belum tersedia sebagai bukti akhir.	Melanjutkan penyusunan visualisasi dan mendokumentasikan hasil yang sudah dapat dijalankan.
Dashboard FSCADA masih dikembangkan.	Fitur dan koneksi sumber data dashboard belum dapat dinyatakan selesai.	Melanjutkan pengembangan antarmuka dan mencatat fitur yang sudah dapat digunakan.

---

9. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Validasi hardware dan telemetri	Melanjutkan verifikasi sistem secara menyeluruh.	Tidak menjadi fokus utama Pekan 6.	Tim memusatkan sumber daya pada pengembangan software.
Node CupCarbon dan pengolahan data	Menyempurnakan mapping dan skenario jaringan.	Node Python, logger CSV, mapping GPS, kode import, dan perhitungan laju air dikembangkan.	Pekerjaan bergerak dari pemetaan menuju pencatatan serta pengolahan data node kompleks.
Visualisasi sungai dan banjir 3D	Melanjutkan view berbasis web.	View dikembangkan sampai lima sensor.	Capaian sudah terlihat, tetapi pengembangan ke website dashboard belum dilaksanakan

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
ArcGIS dan dashboard FSCADA	Melanjutkan komponen software yang belum selesai.	Keduanya tetap dilanjutkan oleh PIC masing-masing.	Belum ada klaim penyelesaian final karena bukti dan fitur masih dikembangkan.

Analisis Deviasi

Analisis deviasi. Deviasi utama pada Pekan 6 bukan berupa pembukaan pekerjaan baru, melainkan penguatan sisi software dari pekerjaan yang telah dimulai sebelumnya. Fokus hardware tidak dibuka ulang agar tim dapat mempercepat keluaran pada node Python, visualisasi 3D, ArcGIS, dan dashboard FSCADA. Perubahan fokus ini tetap menyisakan kebutuhan verifikasi backend, penyempurnaan visualisasi, dan dokumentasi hasil.

---

10. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	Melengkapi detail backend, memverifikasi keluaran rekap_banjir.csv, dan melanjutkan pengolahan mapping GPS, import data, serta laju air.	Mikhail	Pekan 7
2	Melanjutkan pengembangan visualisasi sungai 3D dari capaian lima sensor.	Naufal	Pekan 7
3	Melanjutkan pengembangan ArcGIS.	Fawwaz	Pekan 7
4	Melanjutkan pengembangan dashboard FSCADA.	Iqbal dan Ekananda	Pekan 7
5	Mengumpulkan screenshot dan log dari hasil pengembangan software.	Tim	Pekan 7

---

11. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	10	100
Implementasi Hardware	25	100
Implementasi Software	15	80
Integrasi Sistem	20	65
Pengujian	25	65
Dokumentasi	5	75

Progress Total Proyek

Progress Total = 80 **%**

---

12. Kesimpulan

Pada Pekan 6, Kelompok 12 memusatkan kegiatan pada pengembangan software. Mikhail berhasil membuat node CupCarbon menggunakan pemrograman Python, mengaktifkan logger pada port 5005, dan menghasilkan berkas rekap_banjir.csv. Ia juga mengembangkan integrasi node kompleks, mapping rute GPS, kode import data, serta perhitungan laju air menggunakan rumus yang telah digunakan sebelumnya. Naufal mengembangkan visualisasi sungai tiga dimensi hingga lima sensor. Fawwaz melanjutkan pengembangan ArcGIS, sedangkan Iqbal dan Ekananda melanjutkan pengembangan dashboard FSCADA.

Log yang diberikan menunjukkan bahwa data TMA dan status node telah direkap dalam kategori AMAN, SIAGA, dan BANJIR_JAKARTA. Bukti kode import, mapping GPS, dan nilai laju air masih perlu disisipkan agar pengolahan data dapat diverifikasi secara lengkap. Pengembangan visualisasi 3D, ArcGIS, dan dashboard FSCADA juga masih dilanjutkan sesuai status kegiatan yang dilaporkan.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Naufal Hani Zakwan	
Pembimbing	Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.	